Remuneração como incentivo limitado: um modelo de escolha racional para o Programa Mais Médicos Especialistas



Grupo 2
Bernardo Gomes, Bruno Manta, Felipe Barros, Felipe Marques, Gabriel Benegra, Kauã Santos, Vinicius Sbruzzi

A bolsa do PMM-E é maior onde o município é mais vulnerável

Insper

O Secretário do Povo
27/08/2026

Pernambuco tem 40 médicos especialistas em atividade e recebe mais 86 profissionais

+86 novos especialistas do PMM-E chegando a Pernambuco

ClickPiauí
27/08/2026

Paraíba tem 70 médicos especialistas em atividade e recebe mais 28 profissionais

6 Municípios paraibanos reforçados pelo PMM-E

agência gov
10/09/2025

Mais de 320 médicos especialistas e R$ 2,5 bilhões vão fortalecer o SUS

Do total de profissionais, 72% serão destinados a áreas de alta ou muito alta vulnerabilidade.

gov.br | GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
27/08/2026

Ministério da Saúde prorroga permanência de médicos especialistas até fevereiro de 2027 em todo o país

1.480 especialistas do PMM-E em atividade hoje

I. A regra: a bolsa mensal cresce com o IVS do município da vaga

IVS = Índice de Vulnerabilidade Social (Ipea, Censo 2010)

IVS até 0,300
R$ 10 mil
por mês

IVS de 0,300 a 0,400
R$ 15 mil
por mês

IVS acima de 0,400
R$ 20 mil
por mês

O município não escolhe a bolsa: ela sai da regra.

PERGUNTA

Quando o médico escolhe entre as vagas do PMM-E, a bolsa maior faz uma vaga ser a sua 1ª opção?

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br), notas de 10/09/2025 e 27/08/2026; O Secretário do Povo e ClickPiauí, 27/08/2026; editais do PMM-E (SGTES/MS), faixas da bolsa; Ipea, IVS 2010.

Hipótese: na mesma UF, a bolsa maior atrai a 1ª opção

HIPÓTESE

Entre duas vagas do mesmo curso e da mesma UF, a que paga R$ 5 mil a mais por mês tem mais chance de ser a 1ª opção do médico.

I. Exemplo: o que a hipótese compara

ilustrativo

Um candidato
cardiologista que trabalhava em Minas Gerais

→

Vaga A · MG R$ 10 mil/mês

Vaga B · MG R$ 15 mil/mês

→

Hipótese: P(B ser a 1ª opção) > P(A ser a 1ª opção)
mesmo curso, mesma UF e o resto igual: distância, porte, IVS em curva contínua

Contraste
vagas diferentes, para o mesmo médico, num mesmo momento

Medida
razão de chances da 1ª opção por +R$ 5 mil: hipótese > 1

Não é
que mais médicos cheguem ao município: só a escolha de quem se inscreveu

Cautela: formulada depois de ver os dados: o resultado é exploratório. A bolsa muda junto com outras regras no mesmo corte de IVS (pacote).

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 28/10/2026); adendo 52e; doc 57x; auditoria 48. docs/07_apresentacoes/banca2/12_revisao_pos_banca_0411.md.

Base: uma linha por candidato × vaga possível

Insper

I. Variáveis: como cada uma é construída

Variável	Construção	Fonte
1ª opção (y)	1 na vaga marcada em 1º lugar; 0 nas outras vagas do curso e ciclo	Editais PMM-E (SGTES/MS)
Bolsa	R$ 10, 15 ou 20 mil/mês pela faixa do IVS do município da vaga	Quadros de vagas; Ipea
Local de trabalho anterior	município do vínculo médico no CNES antes da inscrição (não é a residência)	CNES/DATASUS
Distância	km entre os centros do município anterior e do município da vaga	IBGE
Par de UFs	UF de trabalho anterior × UF da vaga	IBGE
Controles	curva do IVS; mesma região de saúde; mesmo município; porte; capital; vaga imediata	Ipea; TabNet; IBGE; quadros

II. Formato longo

linhas ilustrativas, não dados reais

Candidato	Vaga	y	Bolsa	km	Par
A (MG)	v1 · MG	0	10	120	MG→MG
A (MG)	**v2 · MG**	**1**	**15**	**340**	**MG→MG**
A (MG)	v3 · SP	0	10	510	MG→SP
A (MG)	v4 · BA	0	20	980	MG→BA
B (BA)	v1 · MG	0	10	1.100	BA→MG

Cada candidato vê todas as vagas do seu curso e ciclo; y = 1 numa só.

5.714 candidatos com 1ª opção (ciclos 1–3) → **5.425** com local de trabalho anterior no CNES → **5.417** no modelo principal

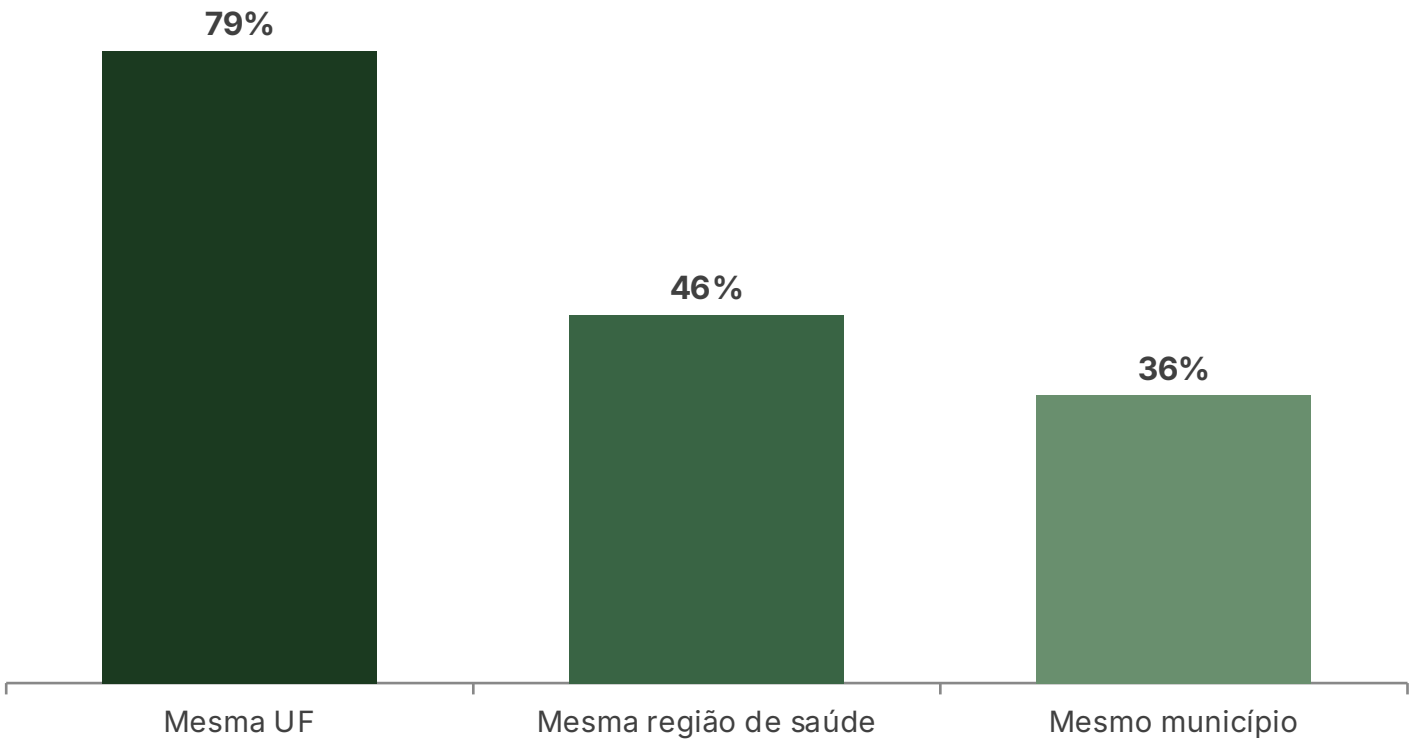
578.998 linhas candidato × vaga (≈ 107 por candidato)

Fontes: editais e quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); Ipea, IVS 2010; IBGE; TabNet. P1_resumo.json; VL_estimativas.csv (VL-1).

79% escolhem uma vaga na UF onde já trabalhavam

I. Onde fica a 1ª opção, em relação ao local de trabalho anterior

% dos 5.425 candidatos com 1ª opção e local de trabalho anterior identificado



51 km
é a distância mediana até a 1ª opção

3 em 4
escolhem uma vaga a até 189 km

POR ISSO

O modelo compara só vagas da mesma UF: a UF entra como pareamento, não como resultado.

Descritivo: mostra onde escolhem, não por quê. Local de trabalho anterior = vínculo no CNES, não a residência.

Fontes: listas de classificação dos editais do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1–3; CNES/DATASUS (portão G1); malha municipal do IBGE. G1_distancias_opcoes.parquet.

Modelo: logit condicional da 1ª opção

I. Especificação (McFadden, 1974)

$$U_{iv} = \beta \cdot bolsa_v + f(IVS_v) + \delta \cdot dist_{iv} + \alpha_{UF(i),UF(v)} + \theta \cdot X_{iv} + \varepsilon_{iv}$$

$$P(i \text{ escolhe } v) = exp(U_{iv}) / \Sigma_{k \in \text{vagas de } i} exp(U_{ik})$$

i: candidato · v: vaga do seu curso e ciclo · X: região de saúde, município, porte, capital, vaga imediata

O QUE SE ESTIMA

$e^{5\beta}$: quanto +R$ 5 mil multiplicam a chance de a vaga ser a 1ª opção

máxima verossimilhança; erro-padrão agrupado por curso × ciclo

II. O papel de cada termo

β · bolsa

TESTADO

salta nos cortes de IVS (R$ 10 → 15 → 20 mil)

α · par de UFs

PAREAMENTO

efeito fixo: só compara vagas da mesma UF, vistas por médicos da mesma UF

f(IVS)

CONTROLE

curva contínua do IVS, sem salto: no corte, só a bolsa salta

δ · distância, θ · X

CONTROLE

atributos da vaga e da distância; não interpretados

Por que "condicional": a probabilidade é calculada dentro das vagas de cada candidato. O que é do médico (idade, nota, especialidade) é igual em todas as vagas dele e se cancela: cada médico é comparado consigo mesmo.

Fontes: McFadden (1974); protocolo 52; adendos 52c e 52e; docs 57a e 57x; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py e 50_escolha_localizacao_par.py.

Por que logit condicional, e não só uma RDD por vaga

I. A literatura de escolha de local usa a família logit

Estudo	Contexto e método	Por que precisam disso
Bobba et al. (2026), NBER	professores no Peru: adicional salarial por regra num corte + modelo de escolha de vagas	escolhe na sua vez; pode recusar todas
Costa, Nunes e Sanches (2024), REStat	médicos no Brasil: logit de coeficientes aleatórios + instrumento	salário de mercado é endógeno
Nós (PMM-E)	**logit condicional + efeito fixo do par de UFs**	**bolsa por regra; opções listadas na inscrição**

Referência forte: Bobba et al. têm o desenho mais parecido — salário por regra num corte — e também combinam a RDD por vaga com um modelo de escolha.

II. Por que não algo mais simples?

RDD por vaga
compara vagas dos dois lados do corte, uma observação por vaga. Feita: IC contém zero.

Logit condicional
compara, para o mesmo médico, ≈ 107 vagas com bolsas diferentes: usa a variação dentro do candidato.

Poisson com efeito fixo
dá o mesmo β (Guimarães, Figueiredo e Woodward, 2003): o logit condicional já é o simples da família.

Cautela: trocar o estimador depois de ver o resultado seria escolha pós-resultado; alternativas entram só como robustez rotulada.

Fontes: Bobba et al., NBER WP 29068 (rev. 2026); Costa, Nunes e Sanches (2024), REStat; Guimarães, Figueiredo e Woodward (2003), REStat; doc 03_literatura_empirica/20; doc 44 (F1.1); doc 11 da banca 2.

Identificação: o que fica fixo e o que supomos

I. O que o software mantém fixo no cálculo

Item	Como entra na estimação	Fixo?
Candidato	verossimilhança dentro das vagas de cada um: o que é dele se cancela	Sim
Par de UFs	254 dummies: UF de trabalho anterior × UF da vaga	Sim
Município / vaga	não entra: a bolsa é a mesma no município inteiro e seria absorvida	Não
Distância, região, porte	controles na utilidade (distância: −0,514 por 100 km)	Controlado

O β aprende só com **vagas do mesmo par de UFs com bolsas diferentes**: 260 pares, 5.345 candidatos.

II. Premissas e aderência

ATENDE

Bolsa por regra

o IVS reproduz a faixa de 368/368 municípios (ciclo 1) e 454/454 (ciclo 2)

PACOTE

Só a bolsa muda no corte?

não: outras regras federais mudam junto; medimos esse pacote

SUPOSTO

Conjunto de escolha

supomos que o médico viu todas as vagas do seu curso

Cautela: a especificação com o par de UFs foi escolhida depois de ver o modelo base: é exploratória.

Fontes: portao_r1_ivs_oficial.json; auditorias 16, 18 e 48; adendo 52e; VL_resumo.json; scripts/rdd_bolsa/25_escolha_dap.py (_estat) e 50_escolha_localizacao_par.py (matriz_vl).

Na mesma UF, +R$ 5 mil multiplicam a chance por 1,47

I. Coeficientes estimados (log-chance), ciclos 1–3

Termo	Coef.	IC 95%
Bolsa (por R$ 1 mil/mês)	**0,077**	**[0,027; 0,127]**
Distância (por 100 km)	−0,514	[−0,555; −0,474]
Mesma região de saúde	1,103	[0,845; 1,361]
Mesmo município	0,587	[0,314; 0,860]
log(população 2022)	0,140	[0,081; 0,198]
Capital	−0,313	[−0,654; 0,028]

Também na equação: curva do IVS, estrato, vaga imediata e 254 dummies do par. Controles: não interpretados. 5.417 candidatos; EP agrupado por curso × ciclo (55 grupos).

II. Da estimativa à leitura

$5 \times 0{,}077 = 0{,}385$

log-chance de +R$ 5 mil por mês

$e^{0{,}385} = 1{,}47$

a vaga com +R$ 5 mil tem 1,47 vez a chance de ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89; p de Holm 0,005)

$0{,}385 \div 0{,}514 \times 100\ \text{km} = 75\ \text{km}$

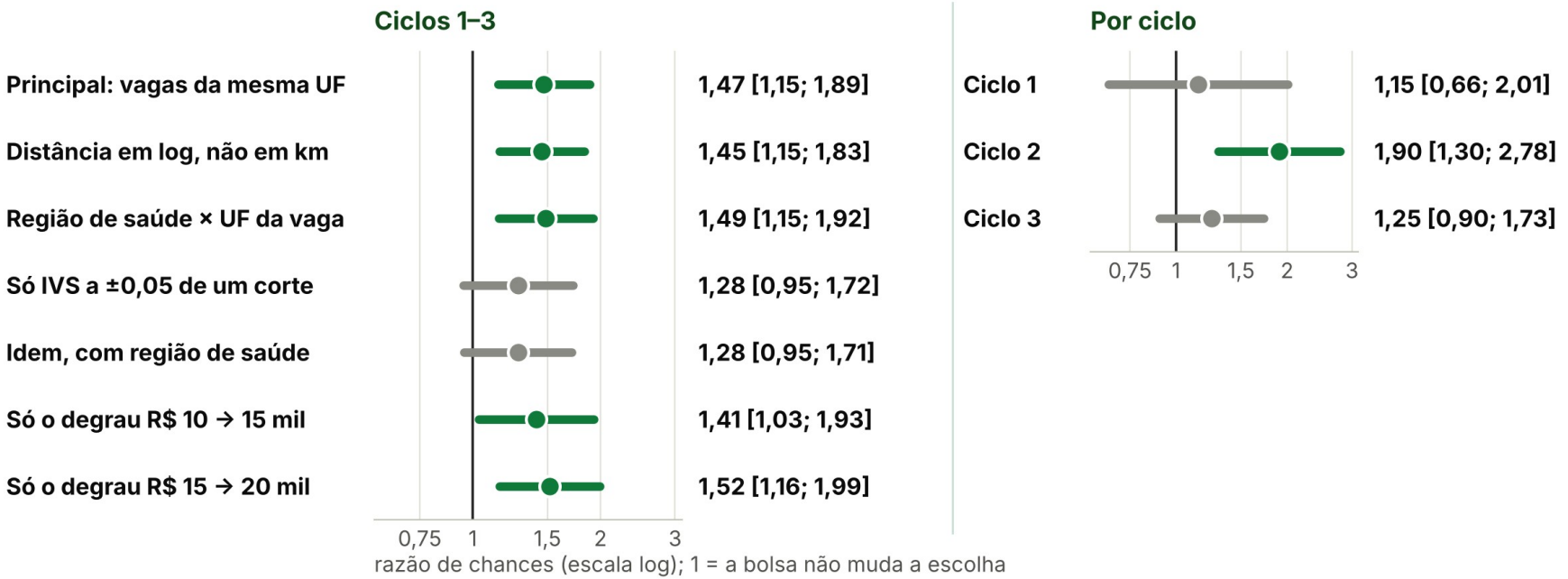
+R$ 5 mil pesam como uma vaga 75 km mais perto

Só o ciclo 2: ×1,90 [1,30; 2,78], = 117 km

Cautela: especificação escolhida após ver os dados. A pré-registrada, sem o par de UFs: ×1,25 [0,98; 1,61], IC que contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); VC_estimativas.csv (P1a, adendo 52c).

Robustez: sempre comparando vagas da mesma UF



Como ler todas comparam vagas da mesma UF. Verde: IC 95% exclui 1; cinza: contém 1 (inconclusivo).
±0,05: só municípios com IVS a até 0,05 de um corte (menos vagas, IC mais largo).

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_ e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

MANTÉM

Distância em log, região de saúde e cada degrau separado; bootstrap para poucos grupos: p 0,011.

POR CICLO

Forte só no ciclo 2; nos ciclos 1 e 3, o IC contém 1.

IVS A ±0,05

Só vagas perto do corte: menos dados, IC contém 1 (inconclusivo).

Leitura: com todos os dados e sempre na mesma UF, o efeito fica entre ×1,41 e ×1,52 em toda variante. Onde a informação é menor — perto do corte e nos ciclos 1 e 3 —, o IC contém 1.

Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv e VK_estimativas.csv (adendos 52g e 52h; auditoria pendente); final_robustez_escolha.png (scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py).

Conclusão: a bolsa maior aumenta a 1ª opção? Sim

Insper

Resposta

×1,47
+R$ 5 mil, vagas da mesma UF

Sim, a vaga com bolsa maior é mais escolhida
Entre vagas da mesma UF, R$ 5 mil a mais multiplicam por 1,47 a chance de a vaga ser a 1ª opção (IC 95%: 1,15 a 1,89).

Força

×1,90
2º ciclo, vagas da mesma UF

O efeito é forte só no 2º ciclo
No 2º ciclo, IC 95% de 1,30 a 2,78. Nos ciclos 1 e 3, ×1,15 e ×1,25, com IC que contém 1.

Teoria

75 km
é o que R$ 5 mil compensam

A bolsa compensa parte do custo do lugar
Os dados sugerem: R$ 5 mil a mais pesam o mesmo que uma vaga 75 km mais perto (IC 95%: 28 a 122 km).

Para a política: a bolsa maior reordena a escolha entre vagas da mesma UF; não mostramos que leve mais médicos ao município.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1, adendo 52e; auditoria 48); VG_estimativas.csv (adendo 52g; auditoria pendente); modelo da banca 1; auditoria 50.

Limitações e o que cada uma implica

Escolhida depois de ver os dados

A comparação só entre vagas da mesma UF (×1,47) foi escolhida depois de vermos os dados.

Implica → É exploratório: sugere o efeito, não o confirma.

Sem o par de UFs, o IC contém 1

Na especificação pré-registrada, que compara vagas de todas as UFs: ×1,25 (IC 95%: 0,98 a 1,61).

Implica → Não dá para descartar efeito nulo nessa versão.

Só vemos a inscrição

Observamos a vaga que o médico pôs em 1º lugar, não se ele foi trabalhar no município.

Implica → Escolher não é ir: não mostra mais médicos chegando.

O corte muda um pacote

Quando o município passa do corte de IVS, outras regras do programa mudam junto com a bolsa.

Implica → Medimos o pacote: o efeito do dinheiro não sai isolado.

Forte só no 2º ciclo

No 2º ciclo, ×1,90; no 1º (×1,15) e no 3º (×1,25), o IC contém 1.

Implica → Não dá para generalizar para outros ciclos.

Local de trabalho anterior vem do CNES

É onde o médico tinha vínculo antes da inscrição, não onde mora; só define o par de UFs fixado.

Implica → É pareamento, não resultado nem causa.

Fontes: VL_estimativas.csv (VL-1 e M1, adendo 52e); VG_estimativas.csv (adendo 52g); auditorias 18 e 48; portão G1.

Q&A

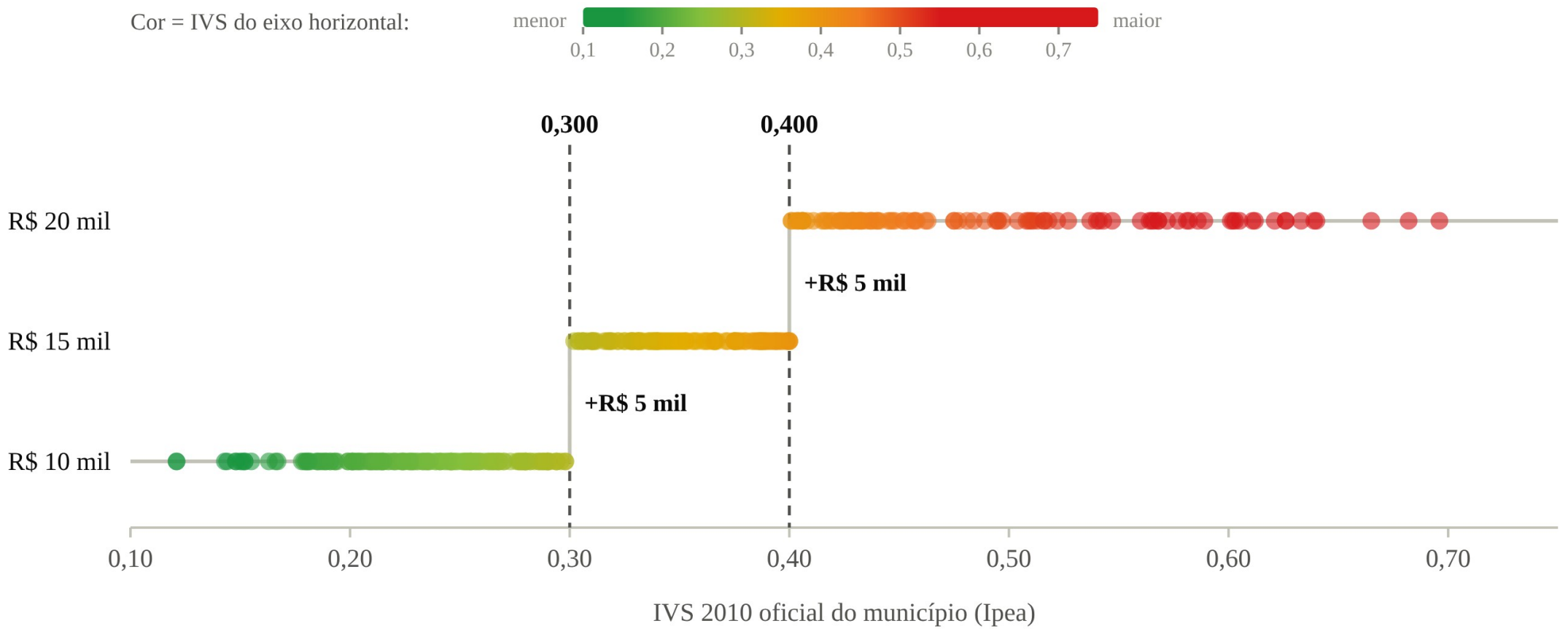




Apêndice A1: a bolsa segue exatamente o IVS

Bolsa anunciada e IVS 2010 oficial, ciclo 1

Cada ponto é um município com vaga; a bolsa salta nos cortes de 0,300 e 0,400



A regra é exata: o IVS reproduz a faixa de 368 de 368 municípios no ciclo 1 e de 454 de 454 no ciclo 2. O município não escolhe a bolsa.

Fontes: Ipea, Plataforma IVS (Censo 2010); quadros de vagas do PMM-E (SGTES/MS), ciclos 1 e 2. Elaboração própria.

Apêndice A2: metade de quem entra já estava no município

I. O médico do PMM-E no CNES, antes e depois da entrada

Descritivo, fora da hipótese

+6,6 h/sem

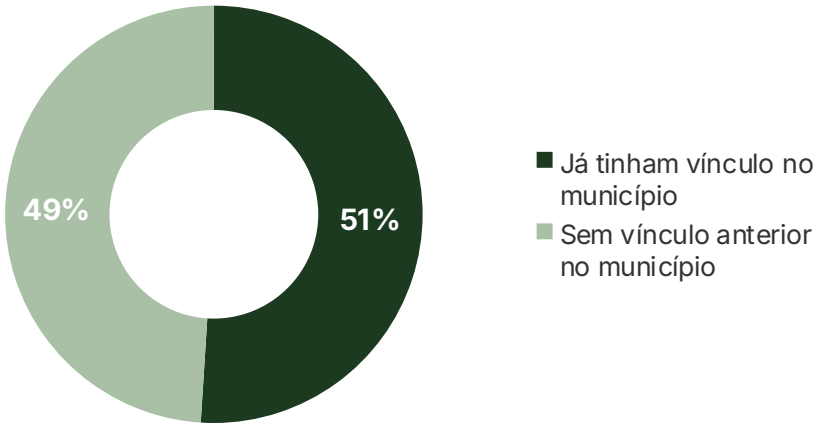
a mais de horas cadastradas depois da entrada no programa (IC 95%: +5,4 a +7,8)

51,0%

já tinham vínculo no município do posto antes de entrar (IC 95%: 48,4% a 53,7%)

II. Quem ocupa o posto

% dos médicos do PMM-E



III. O que isso significa

Nem toda vaga ocupada é um médico novo chegando

51% já trabalhavam no município antes de entrar. Em metade dos casos, o programa passa a pagar quem já estava lá.

O ganho aparece mais em horas do que em médicos

O programa paga 20 h por semana, mas o cadastro subiu 6,6 h. Isso sugere que parte das horas da bolsa substitui horas que o médico já fazia ali.

Cautela: *descritivo, compara o mesmo médico antes e depois, sem grupo de comparação. Horas cadastradas no CNES não são necessariamente horas trabalhadas.*

Fontes: CNES/DATASUS; quadros de vagas e homologações do PMM-E (SGTES/MS); Ipea. Elaboração própria.